

Cálculo I ★ MAT1610

Interrogación 1

Consideraciones para la corrección

La asignación de los diferentes puntajes (**Criterios**) presupone que el estudiante llega al resultado mediante un procedimiento que justifica sus afirmaciones. Si el estudiante llega al resultado mediante otro procedimiento y este es correcto, se asignará el puntaje. Si el estudiante llega al resultado mediante un procedimiento incorrecto o su resultado no se justifica a partir de algún procedimiento, no se asignará puntaje.

1. a) Calcule los siguientes límites.

$$(i) \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 2} - \frac{x^2 + \sqrt{x} - 14}{x - 4} \right) \quad (ii) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} \sin(\pi x - \pi)}{x - 1}.$$

- b) Bosqueje la gráfica de una función f con $\text{Dom}(f) = [-3, 3]$ que verifique cada una de las siguientes condiciones:

- | | | |
|----------------|---|--|
| ■ $f(-3) = 1.$ | ■ $f(2) = 1.$ | ■ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1.$ |
| ■ $f(3) = -2.$ | ■ $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 2.$ | ■ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ no existe. |
| ■ $f(-2) = 3.$ | ■ $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty.$ | ■ Continua en $x = 0.$ |

Solución.

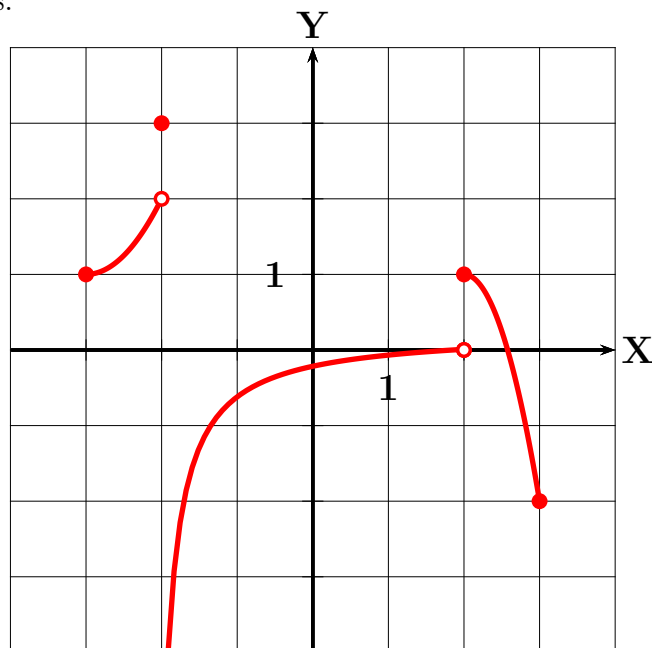
- a) (i)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 2} - \frac{x^2 + \sqrt{x} - 14}{x - 4} \right) &= \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{-x^2 + 16}{x - 4} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{-(x - 4)(x + 4)}{x - 4} \right) \\ &= - \lim_{x \rightarrow 4} (x + 4) \\ &= -8 \end{aligned}$$

- (ii)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} \sin(\pi x - \pi)}{x - 1} &= \pi \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x} \frac{\sin(\pi(x - 1))}{\pi(x - 1)} \\ &= \pi \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi(x - 1))}{\pi(x - 1)} \\ &= \pi \end{aligned}$$

b) Una gráfica posible es:



Evaluación.

- (ai) **Criterio 1.** Asignar (0.5 pto) por determinar una expresión simplificada para $\left(\frac{1}{\sqrt{x}-2} - \frac{x^2 + \sqrt{x} - 14}{x-4}\right)$ en la forma $\frac{-x^2 + 16}{x-4}$ o equivalente. **Nota.** La equivalencia se entiende como un cociente entre un polinomio de grado dos y un polinomio de grado uno.
- (ai) **Criterio 2.** Asignar (0.5 pto) por simplificar la expresión $\frac{-x^2 + 16}{x-4}$, o su equivalente a, $-(x+4)$ o $-x-4$.
- (ai) **Criterio 3.** Asignar (0.5 pto) por obtener el valor del límite. Si el estudiante llega al resultado esperado con un procedimiento claro y justificado, a partir de los contenidos de las 10 primeras clases según el calendario publicado en labmat, asignar puntaje completo (1.5 pto).
- (aii) **Criterio 1.** Asignar (0.5 pto) por amplificar la expresión por π .
- (aii) **Criterio 2.** Asignar (0.5 pto) por identificar que el límite de $\sin(\pi x - \pi)/(\pi x - \pi)$ es igual a 1 cuando $x \rightarrow 1$.
- (aii) **Criterio 3.** Asignar (0.5 pto) por identificar que el límite de $\sqrt{x}\sin(\pi x - \pi)/(x-1)$ es igual a π . Si el estudiante llega al resultado esperado con un procedimiento claro y justificado, a partir de los contenidos de las 10 primeras clases según el calendario publicado en labmat, asignar puntaje completo (1.5 pto).
- (b) **Criterio 1.** Asignar (1.5 pto) si la gráfica de f cumple que $f(-3) = 1$, $f(3) = -2$, $f(-2) = 3$, $f(2) = 1$ y $f(3) = -2$.
- (b) **Criterio 2.** Asignar (0.5 pto) si la gráfica de f cumple que $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$.
- (b) **Criterio 3.** Asignar (0.5 pto) si la gráfica de f cumple que $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ no existe.
- (b) **Criterio 4.** Asignar (0.5 pto) si la gráfica de f cumple que es continua en $x = 0$.

2. a) Decida, justificadamente, si

$$f(x) = \frac{|x+1| - |x-1|}{|x|}$$

admite asíntota vertical en $x = 0$.

- b) Determine la asíntota horizontal de

$$g(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x + 1} + 2x}$$

para $x \rightarrow -\infty$.

Solución.

- a) Calculamos los límites laterales a $x = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x+1| - |x-1|}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x+1) + (x-1)}{x} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x+1| - |x-1|}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x+1) + (x-1)}{-x} = -2$$

Dado que ninguno de los límites laterales es $+\infty$ o $-\infty$ se concluye que f **NO** posee asíntota vertical en $x = 0$.

- b) Calculemos el límite a $-\infty$ para determinar la ecuación de la asíntota horizontal,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x + 1} + 2x} \cdot \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-\sqrt{1 + 1/x + 1/x^2} + 2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Evaluación.

- **(a) Criterio 1.** Asignar **(0.5 pto)** por establecer de forma explícita o implícita que debe calcular $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$.
- **(a) Criterio 2.** Asignar **(0.5 pto)** por calcular $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$. Si el estudiante calcula este límite, debe tener este puntaje y el anterior.
- **(a) Criterio 3.** Asignar **(0.5 pto)** por establecer de forma explícita o implícita que debe calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
- **(a) Criterio 4.** Asignar **(0.5 pto)** por calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$. Si el estudiante calcula este límite, debe tener este puntaje y el anterior.
- **(a) Criterio 5.** Asignar **(1 pto)** por deducir que la función no posee asíntota vertical en $x = 0$, siempre y cuando haya obtenido los puntajes anteriores. Si el estudiante equivocó el cálculo de a lo más uno de los límites y logra concluir, en coherencia con sus resultados, que f no posee asíntota en $x = 0$, asignar **(0.5 pto)**.
- **(b) Criterio 1.** Asignar **(1 pto)** por amplificar por $1/x$ o factorizar numerador y denominador por x la expresión $\frac{x}{\sqrt{x^2 + x + 1} + 2x}$.
- **(b) Criterio 2.** Asignar **(1 pto)** por obtener la expresión $\frac{1}{-\sqrt{1 + 1/x + 1/x^2} + 2}$ o una semejante en que el numerador sea constante y la raíz en el denominador tenga a $1 + 1/x + 1/x^2$ o un equivalente.
- **(b) Criterio 3.** Asignar **(1 pto)** por obtener el límite esperado, siempre que se se haya tenido el puntaje anterior. Si un estudiante equivoca el signo fuera de la raíz, es decir obtiene $\sqrt{1 + 1/x + 1/x^2}$, asignar **(0.5 pto)** por el valor del límite obtenido: $1/3$.

3. a) Demuestre que la ecuación

$$\tan(\pi x) = 1 + x^2$$

tiene al menos una solución real.

- b) Calcule, por definición, la derivada de $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ en $x = -1$. Use este resultado para determinar una ecuación para la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(-1, 1/2)$.

Solución.

- a) Usaremos el Teorema del Valor Intermedio (TVI) para demostrar esta afirmación, probando que $F(x) = \tan(\pi x) - 1 - x$ se hace cero en algún número real. Para ello debemos verificar las hipótesis del teorema en algún intervalo cerrado:

- F es continua en $[-1/3, 1/3]$, ya que es la suma de dos funciones continuas: $\tan(\pi x)$ que es continua sobre todo intervalo contenido en $(-1/2, 1/2)$ $-1 - x^2$ que es continua sobre todo intervalo por ser polinomio.
- $F(-1/3) < 0$ y $F(1/3) > 0$, ya que

$$F(-1/3) = -\sqrt{3} - 1 - \frac{1}{9} < 0 \quad (\text{suma de negativos es negativo})$$

y

$$F(1/3) = \sqrt{3} - 1 - \frac{1}{9} = \sqrt{3} - \frac{10}{9}$$

el cual es positivo ya que

$$\frac{10}{9} < \sqrt{3} \quad \Leftrightarrow \quad 100 < \underbrace{81 \cdot 3}_{243}$$

De lo anterior, y por causa del TVI, existe un número real $c \in (-1/3, 1/3)$ tal que $F(c) = 0$, vale decir

$$\tan(\pi c) - 1 - c^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \tan(\pi c) = 1 + c^2$$

- b) Calculemos la derivada por definición, es decir

$$\begin{aligned} f'(-1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+(-1+h)^2} - \frac{1}{2}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h - h^2}{2h(1 + (1+h)^2)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 - h}{2(1 + (-1+h)^2)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 - h}{2(1 + (-1+h)^2)} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Si una ecuación para la recta tangente es $y - f(a) = f'(a)(x - a)$, con $a = -1$, entonces la (una) ecuación pedida es:

$$y - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(x - (-1))$$

Evaluación.

- **(a) Criterio 1.** Asignar **(0.25 pto)** por definir una función F a la que se aplicará el TVI.
- Asignar **(0.25 pto)** por escribir un intervalo cerrado en el cual F está bien definida. Si el estudiante no explicita el intervalo pero evalúa en su desarrollo en dos números reales tal que F está bien definido sobre el intervalo asociado, asignar el puntaje completo de esta parte.
- **(a) Criterio 2.** Asignar **(0.5 pto)** por justificar que F es continua en el intervalo. Si solo menciona que es continua pero no da alguna justificación del por qué, o no se ha determinado el intervalo donde se justifica la continuidad, no se asignará puntaje.
- **(a) Criterio 3.** Asignar **(0.5 pto)** por determinar, justificadamente, el signo de F al ser evaluada en el extremo izquierdo del intervalo donde es continua. Si el valor es suma de negativos o suma de positivos no amerita justificación. Si es diferencia entre dos positivos, debe justificar su afirmación.
- **(a) Criterio 4.** Asignar **(0.5 pto)** por determinar, justificadamente, el signo de F al ser evaluada en el extremo derecho del intervalo donde es continua. Si el valor es suma de negativos o suma de positivos no amerita justificación. Si es diferencia entre dos positivos, debe justificar su afirmación.
- **(a) Criterio 5.** Asignar **(1 pto)** por concluir que F tiene un cero real a causa del TVI. Este puntaje se asignará únicamente si el estudiante obtuvo todos los puntajes anteriores. Si solo concluye sin mencionar el teorema, asignar **(0.5 pto)**. Este puntaje se asignará únicamente si el estudiante obtuvo todos los puntajes anteriores. Si el estudiante solo falló en justificar o bien la continuidad de F o bien el signo de F en **UNO** de los extremos del intervalo, pero concluye la existencia de la raíz de F con el TVI, asignar **(0.5 pto)**.

- **(b) Criterio 1.** Asignar **(1 pto)** por escribir $f'(1)$ como límite, vale decir: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1 + (1 + h)^2} - \frac{1}{2}}{h}$ o una equivalente.
- **(b) Criterio 2.** Asignar **(1 pto)** por determinar el valor de $f'(1)$.
- **(b) Criterio 3.** Asignar **(1 pto)** por determinar una ecuación para la recta tangente. Si el estudiante obtiene otro valor para $f'(1)$ (como número real) y obtiene una ecuación de la recta tangente consistente con el valor de $f'(1)$ obtenido, asignar **(0.5 pto)**.

4. Sean a y b números reales y

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & x \leq 1 \\ \sqrt{ax + b} & x > 1 \end{cases}$$

Determine los valores de a y b para que f admita derivada en $x = 1$. Justifique sus cálculos mediante límites.

Solución. Recordemos que si f admite derivada en $x = a$ entonces f es continua en $x = a$. Esta condición, en nuestro caso, se traduce en:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

Puesto que f es una función por ramas, con cambio de rama en $x = 1$, debemos calcular el límite anterior por límites laterales.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 2) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{ax + b} = \sqrt{a + b}$$

$$f(1) = 3$$

Para que se cumpla el requisito de continuidad en $x = 1$ las tres cantidades anteriores debe coincidir, estableciendo así nuestra primera ecuación $\sqrt{a + b} = 3$.

Una vez establecida la condición de continuidad, debemos determinar una relación para a y b de modo que f admita derivada en $x = 1$, esto es:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \text{ exista}$$

Nuevamente, como f tiene cambio de rama en $x = 1$ nos obliga a calcular el límite anterior por ramas.

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1+h)^2 + 2 - 3}{h} = 2$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{a(1+h) + b} - 3}{h} \stackrel{a+b=9}{=} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{ah + 9} - 3}{h} = \frac{a}{6}$$

De lo anterior se obtiene que $2 = \frac{a}{6}$, obteniendo el sistema

$$\begin{cases} \sqrt{a + b} = 3 \\ 2 = \frac{a}{6} \end{cases}$$

que tiene por solución $a = 12$ y $b = -3$, valores para los que f admite derivada en $x = 1$.

Evaluación.

- **Criterio 1.** Asignar (0.5 pto) por calcular $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

- **Criterio 2.** Asignar (0.5 pto) por calcular $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.
- **Criterio 3.** Asignar (0.5 pto) por establecer una ecuación para a y b : $\sqrt{a+b} = 3$ o una equivalente, como consecuencia de la continuidad para f en $x = 1$.
- **Criterio 4.** Asignar (1 pto) por calcular $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$.
- **Criterio 5.** Asignar (2 pto) por calcular $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$.
- **Criterio 6.** Asignar (0.5 pto) por establecer una ecuación para a : $\frac{a}{6} = 2$ o una equivalente, como consecuencia de la existencia de la derivada de f en $x = 1$.
- **Criterio 7.** Asignar (0.5 pto) por determinar el valor de a , siempre y cuando se hayan calculado correctamente todos los límites anteriores.
- **Criterio 8.** Asignar (0.5 pto) por determinar el valor de b , siempre y cuando se hayan calculado correctamente todos los límites anteriores.

Toda respuesta debe ir acompañada con un desarrollo que justifique su solución. En caso contrario la respuesta será evaluada con puntaje mínimo
--

TIEMPO: 120 MINUTOS

SIN CONSULTAS

SIN CALCULADORA

PROHIBIDO TENER CELULAR Y/O RELOJES INTELIGENTE PRENDIDOS